



Технология термохимического воздействия разогревающим составом на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами нефти

Технология ТХВ РС

Актуальность

- ✓ Доля трудноизвлекаемых запасов составляет около 80%
- ✓ В общероссийской добыче нефти доля ТриЗ в настоящий момент – 7,2%
- ✓ Отсутствие технологий и способов системного воздействия на залежи высоковязкой и сверхвязкой нефти

ЦЕЛЬ:

Проведение ОПР по технологии термохимического воздействия на пласт с использованием разогревающего состава для увеличения нефтеотдачи на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами нефти.

Текущий статус:

TRL	Накопленный бюджет проекта Источник финансирования За период	Интеллектуальная собственность		
		Кол-во патентов	Кол-во заявок на патенты	Кол-во статей
07	Собственные средства Фонд содействия Инновациям	1	1	2

Суть предложения

Проведение опытно-промышленных работ (ОПР) по технологии ТХВ РС для увеличения нефтеотдачи ТриЗ нефти на объектах Общества.

Преимущества проекта

- ✓ Использование разогревающего состава на основе композиции органических соединений для активации или возобновления работы нефтяных скважин с высокой вязкостью нефти
- ✓ Регулирование процесса разработки и повышения нефтеотдачи неоднородных по проницаемости пластов
- ✓ Состав в процессе закачки в пласт не приводит к увеличению обводненности добываемой продукции
- ✓ Повышение подвижности флюида
- ✓ Не требует дополнительного наземного оборудования и привлечения бригады КРС
- ✓ Сокращение затрат времени на проведение закачки (по сравнению с другими технологиями) – уменьшение время простоя скважин
- ✓ Экологичность и снижение углеродного следа благодаря использованию органо-растворимых соединений

Основные показатели проекта

Область применения результатов

Месторождения высоковязкой и битуминозной нефти, где необходимо:

- ✓ проведение работ по активации или возобновлению работы нефтяных скважин
- ✓ регулирование процесса разработки и повышение нефтеотдачи неоднородных по проницаемости пластов
- ✓ Реализация технологии на любом из типов коллектора продуктивного пласта месторождения

Риски:

Сниженные показатели по эффективности из-за:

- технико-технологических ограничений при проведении работ
- несоблюдения методик закачки состава
- недостоверной информации об объекте в процессе разработки дизайна закачки состава

Экономика проекта

Предполагаемый экономический эффект от внедрения технологии TXB PC:

- ✓ увеличение дебита по одной скважине до 100%
- ✓ длительность эффекта до 1 года в зависимости ГФХ объекта
- ✓ повышение доходности нефтяных операций
- ✓ более эффективное использование ресурсов

Рынок

Применение разработанной технологии обеспечит значительное повышение эффективности добычи ТРИЗ:

- ✓ увеличение общих запасов добываемой нефти в России на 3-6%, с потенциалом отрасли в 200 миллиардов рублей в год
- ✓ замена менее эффективных видов ОПЗ (эффективность воздействия, экологичности, безопасный способ обработки и экономичности за счет отсутствия увеличения обводненности продукции)

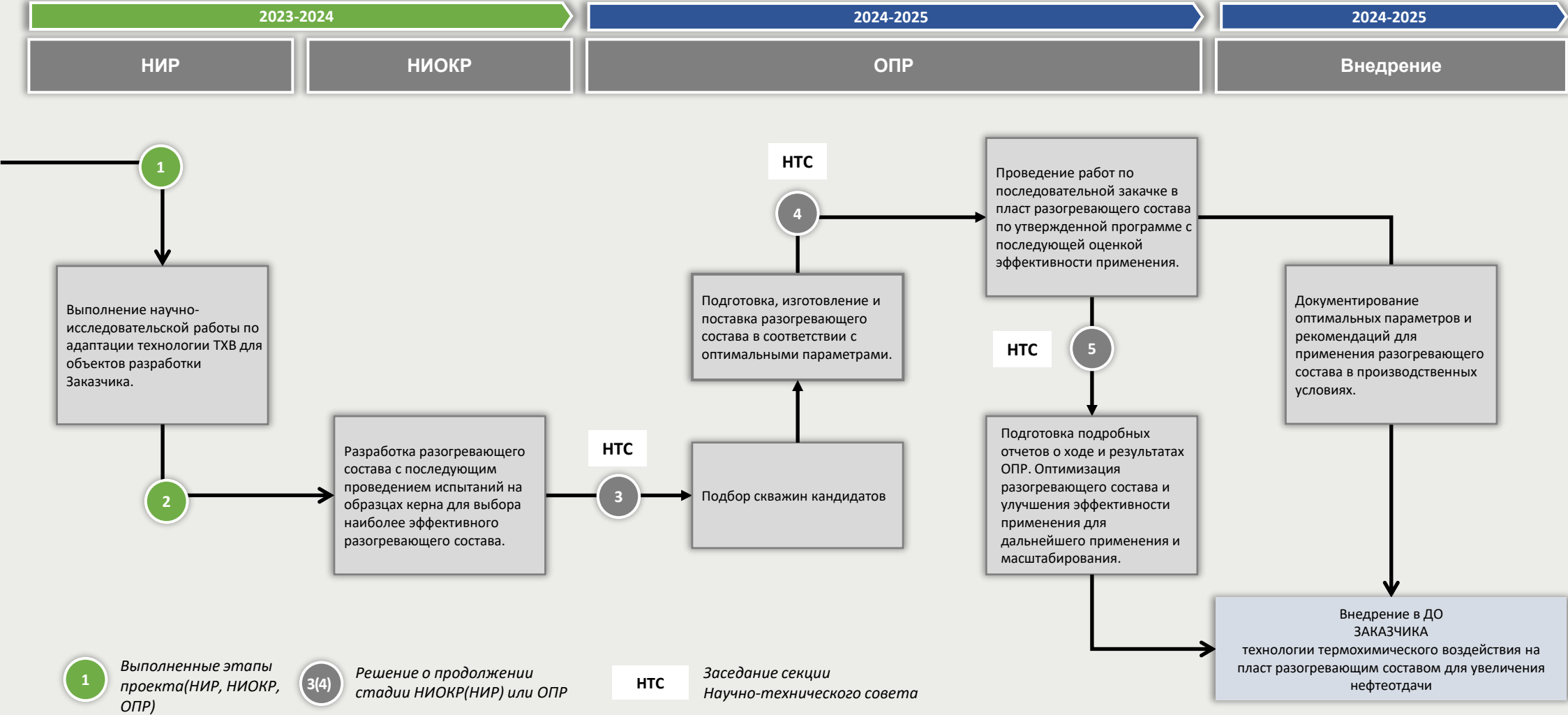
Необходимые ресурсы:

- ✓ Производственная площадка и целевой объект для проведения работ по термохимическому воздействию на пласт
- ✓ Сервисные мощности для проведения ОПЗ

Роль компании:

Предоставление объектов заказчика для адаптации технологии TXB PC

Схема реализации проекта



Преимущества и недостатки существующих технологий разработки

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРЕИМУЩЕСТВА	НЕДОСТАТКИ
Карьерный способ	+ высокая степень выработки (КИН 60-80%)	– зависимость от климатических условий; – необходимость временного отчуждения значительных площадей земли; – нарушение водного баланса недр. – ограничения по глубине залегания (не более 50 м)
Внутрипластовое горение	+ тепло генерируется непосредственно в продуктивном пласте; + увеличивается степень выработки (КИН 50-60%); + снижение капитальных затрат на оборудование	– труднорегулируемый процесс (прорыв газов в добывающую скважину); – отсутствие надежных технических средств контроля за распространением фронта горения; – при малых глубинах могут возникать поверхностные утечки газа (азот, углекислый газ, кислород); – образуются стойкие нефтеводогазовые эмульсии, осложняющие промысловую подготовку нефти; – коррозия оборудования; – экологические проблемы (образование сильно обводненной эмульсии, выделение токсичных продуктов в виде H_2S, SO_2, NO_2); – засоры фильтров-хвостовиков добывающих скважин (вынос песка); – часть нефти сгорает в пласте

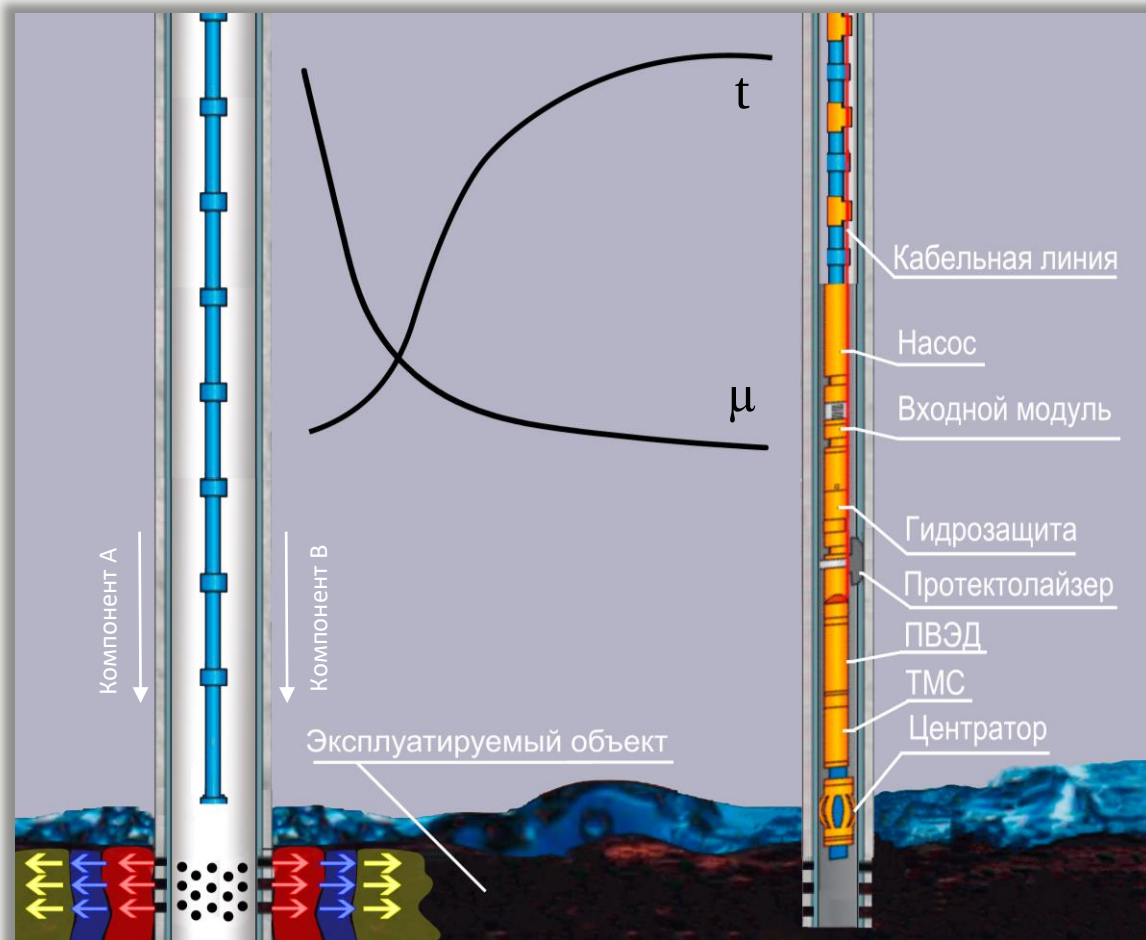
Преимущества и недостатки существующих технологий разработки

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРЕИМУЩЕСТВА	НЕДОСТАТКИ
Парогравитационный дренаж (SAGD)	+ увеличивается степень выработки (КИН 50-70%), + процесс добычи нефти происходит непрерывно; + баланс между получением пара в условиях забоя и потерями тепла	– затраты на строительство двух горизонтальных скважин – значительная часть себестоимости добычи нефти связана со стоимостью парогенерации – требуется источник большого объема воды, а также оборудование по подготовке воды, имеющее большую пропускную способность – для эффективного применения технологии требуется однородный пласт сравнительно большой мощности.
Паротепловые обработки ПЗС (закачка в пласт теплоносителя)	+ периодическая обработка ПЗП	– низкий КИН (15-20%) – оборудование для подготовки и доставки в пласт теплоносителя – высокая энергоемкость процесса и увеличение объема попутного газа
Скважина с дуальной системой стволов	+ Возможность периодического прогрева пласта + Альтернатива SAGD + Уменьшение числа спуско-подъемных операций + Низкое влияние роста температуры и процессов, происходящих в пласте + Возможность применять химические методы разогрева	– Малогабаритное насосное оборудование – Конструкционные особенности скважины

Преимущества и недостатки существующих технологий разработки

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРЕИМУЩЕСТВА	НЕДОСТАТКИ
Полизвуковое воздействие на пласт	+ наличие положительного эффекта во всех типах коллекторов; + воздействие на все типы загрязнений; + возможность воздействия вблизи ВНК и обводненных пропластков; + неограниченная кратность применения; + сохранение целостности эксплуатационной колонны и цементного камня; + селективность воздействия; + высокая безопасность работ; + низкие затраты на обработку	– увеличение энергоемкости и длительности воздействия при значительных вязкостях нефти; – снижение эффективности обработки при увеличении глубины спуска оборудования (увеличение гидростатического давления столба жидкости); – невысокая зона проникновения (до 2х м)
CHOPS («холодная» добыча с песком)	+ минимальные эксплуатационные затраты; + добыча смеси нефти и песка	– добыча винтовыми насосами; – низкий КИН (10-15%); – не применяется для добычи битумов
VAPEX (SAGD+парообразный растворитель)	+ Применяется для добычи битумов; + КИН 65 %	– низкие темпы добычи; – выпадение асфальтенов и снижение проницаемости пласта; – затраты на строительство двух горизонтальных скважин

Преимущества технологии ТХВ РС



**ПРИМЕР ЗАКАЧКИ КОМПОНЕНТОВ ЧЕРЕЗ
НАГНЕТАТЕЛЬНУЮ СКВАЖИНУ**

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ

- ✓ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ЗАКАЧКА КОМПОНЕНТОВ (А И В)
- ✓ ПОДАЧА АГЕНТА ВОЗДЕЙСТВИЯ И ИНИЦИАТОРА РЕАКЦИИ ВНУТРИ НКТ/ ЧЕРЕЗ ЗАТРУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО
- ✓ НЕФТЕРАСТВОРИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ПРОДУКТЫ РАЗЛОЖЕНИЯ
- ✓ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ✓ ОБРАБОТКА БЕЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПО
- ✓ СОЧЕТАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ТЕПЛОТЫ РЕАКЦИИ РАЗЛОЖЕНИЯ И РАСТВОРЕНИЯ ПРОДУКТАМИ РАЗЛОЖЕНИЯ

Фильтрационные исследования на составной модели керне



**ФИЛЬТРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА
ПИК-ОФП-1-40-АР/РР**

ЗАКАЧКА В МОДЕЛЬ КЕРНА КОМПОНЕНТОВ СОСТАВА ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:

1. КОМПОНЕНТ А – РЕАГЕНТ
2. КОМПОНЕНТ В – ИНИЦИАТОР
3. КОМПОНЕНТ А – РЕАГЕНТ

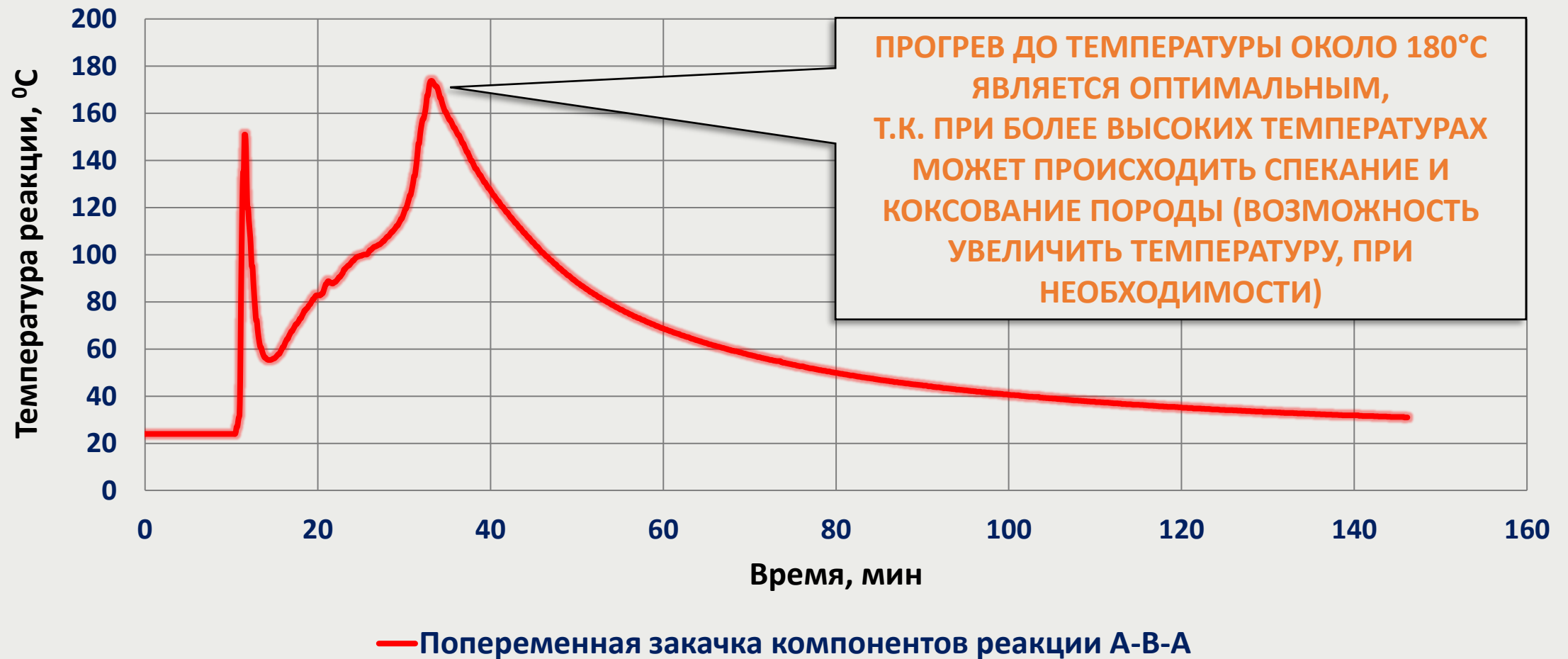


Материалы для проведения фильтрационных исследований и теста на совместимость

- КОМПОНЕНТ А – РЕАГЕНТ ОРГАНИЧЕСКОГО КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩЕГО СОЕДИНЕНИЯ
- ИНИЦИАТОР РЕАКЦИИ В – СОЛЯНАЯ КИСЛОТА 24%
- ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ RKXS
- ДИСПЕРГАТОР AS-DI
- СТАБИЛИЗАТОР ЖЕЛЕЗА AS-IR
- ДЕЭМУЛЬГАТОР AS-DA
- ОБРАЗЕЦ ПЛАСТОВОЙ НЕФТИ
- ОБРАЗЕЦ ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ
- ОБРАЗЦЫ КЕРНА В КОЛИЧЕСТВЕ 4 ШТ. ДЛЯ СОСТАВНОЙ МОДЕЛИ

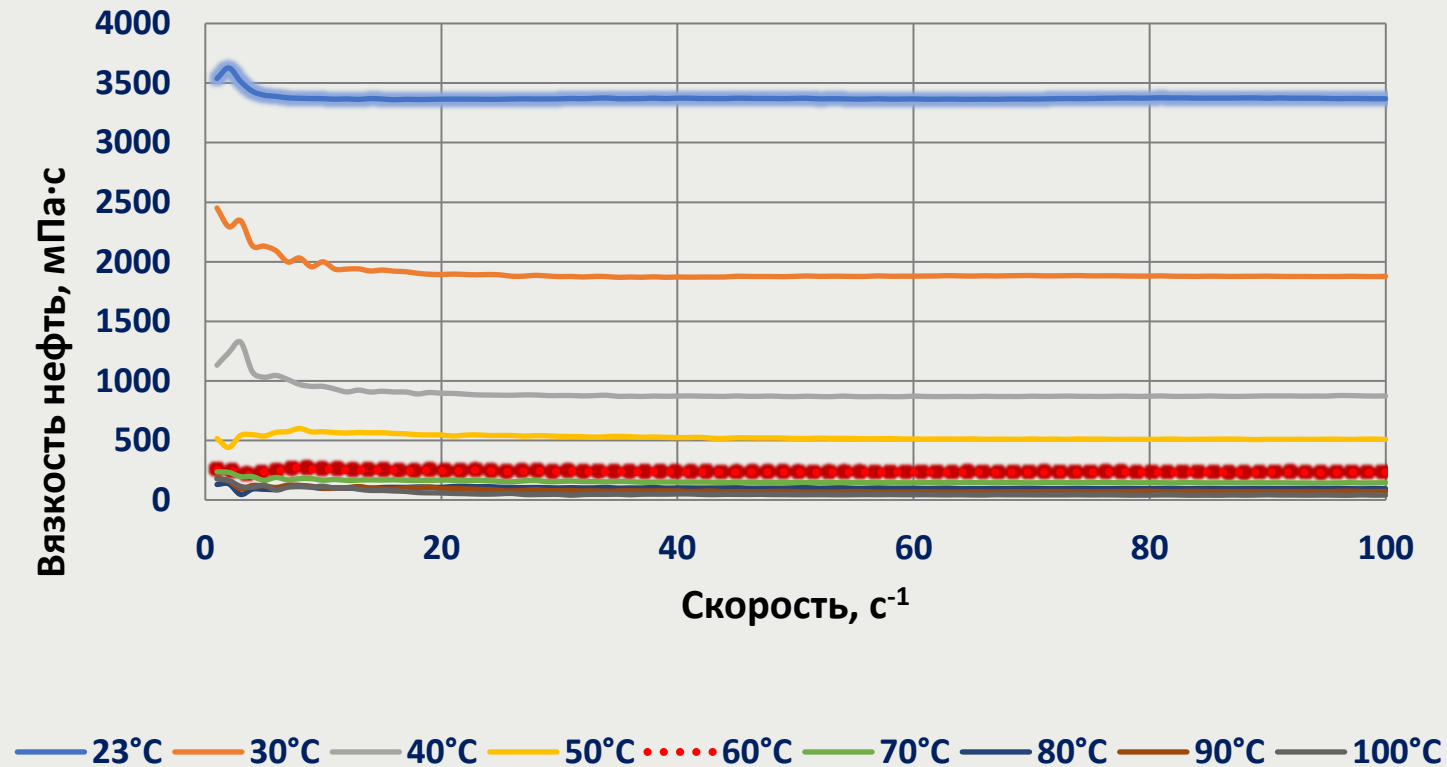
Результаты фильтрационных исследований

ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕАКЦИИ ОТ ВРЕМЕНИ



Результаты фильтрационных исследований

ПРОВЕДЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОСТРОЕНИЕ ИЗОТЕРМ

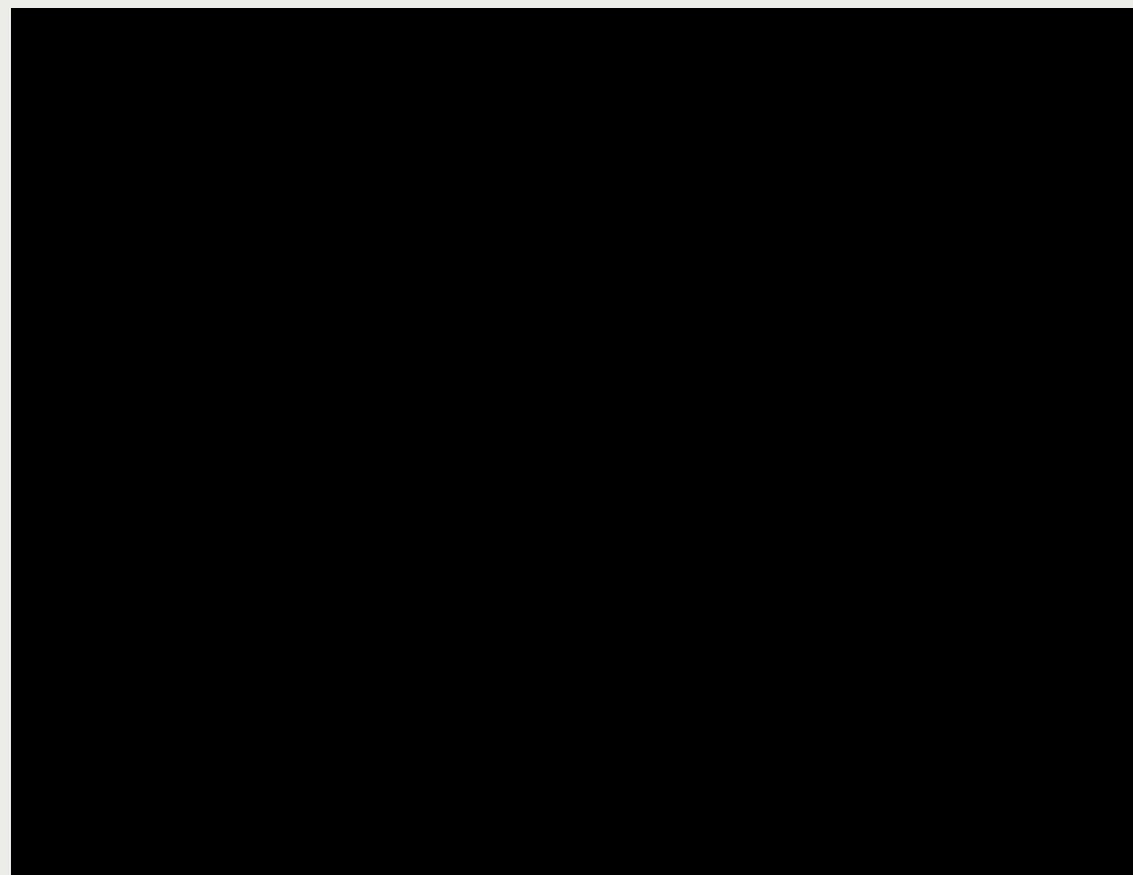


ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРОГРЕВА ПЛАСТА, А ТАКЖЕ
СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В НЕМ ФЛЮИДА, СЧИТАЕТСЯ 60°C

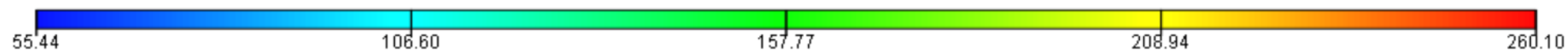
PEOMETP MODULAR
COMPACT RHEOMETER
MCR52 (AUSTRIA)



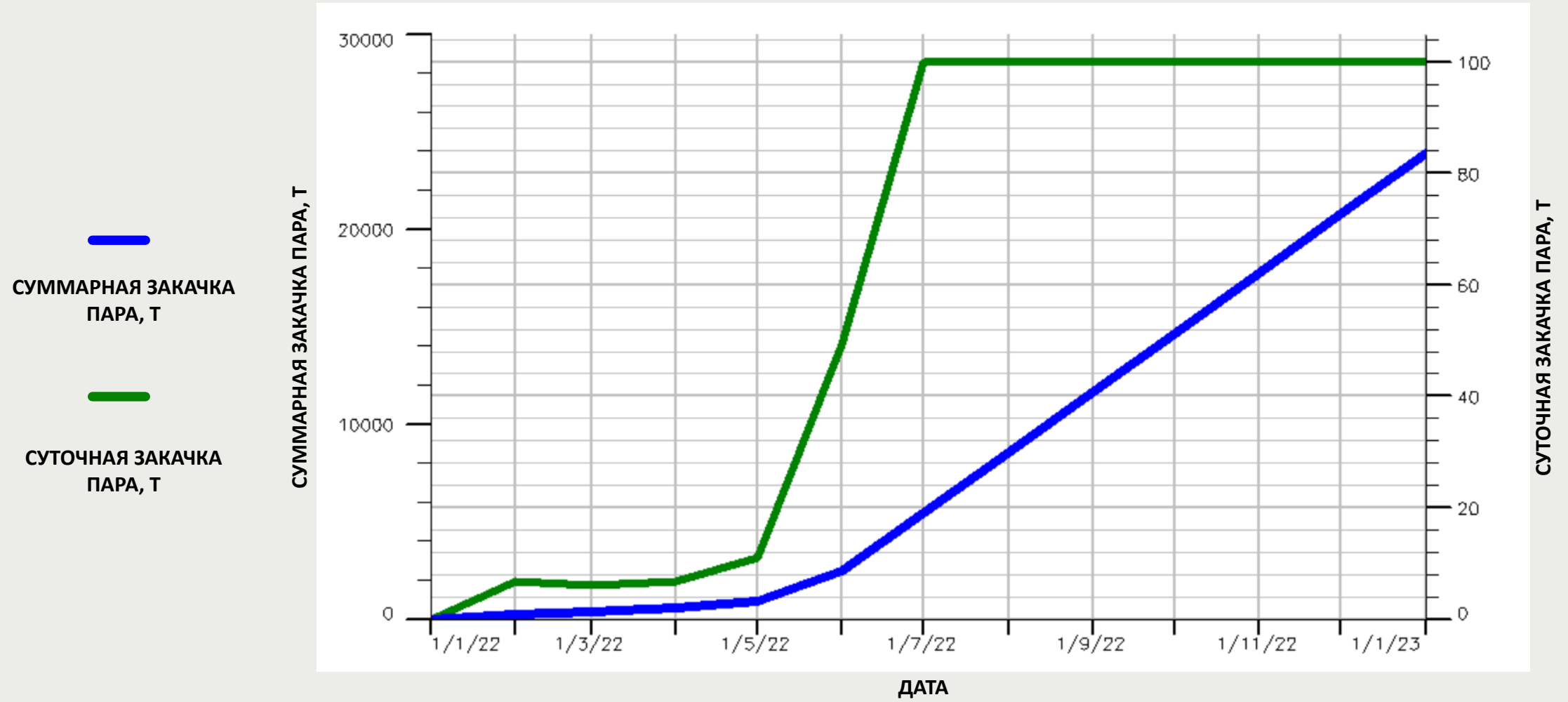
Гидродинамическое моделирование паротепловой обработки



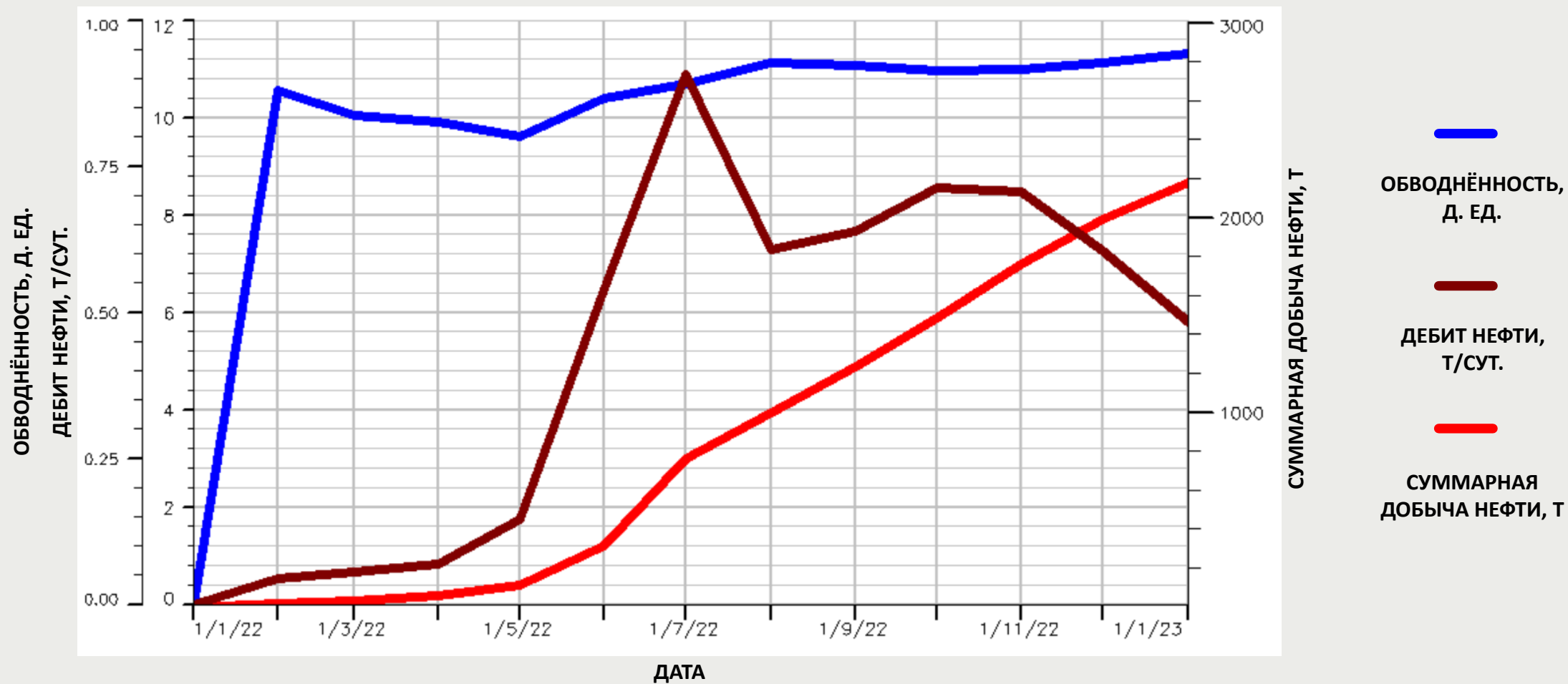
Temperature (DEG C)



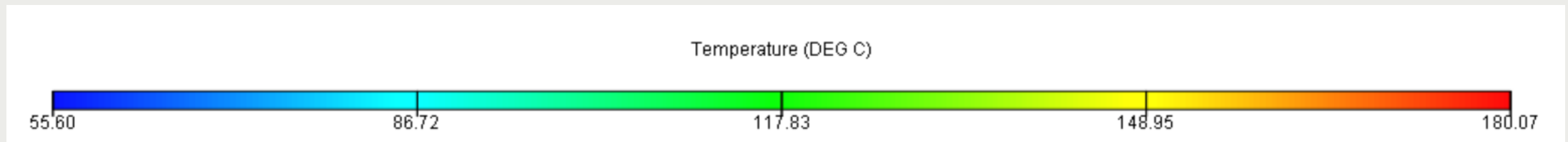
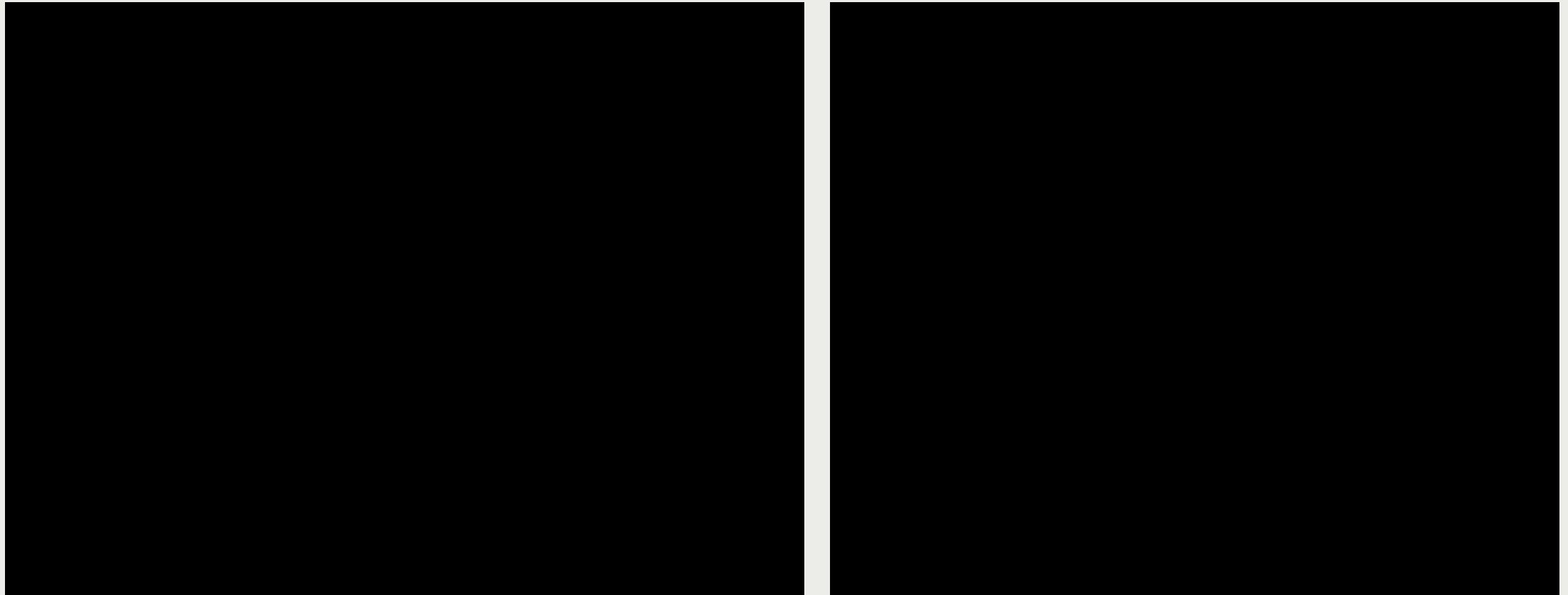
Динамика основных показателей разработки



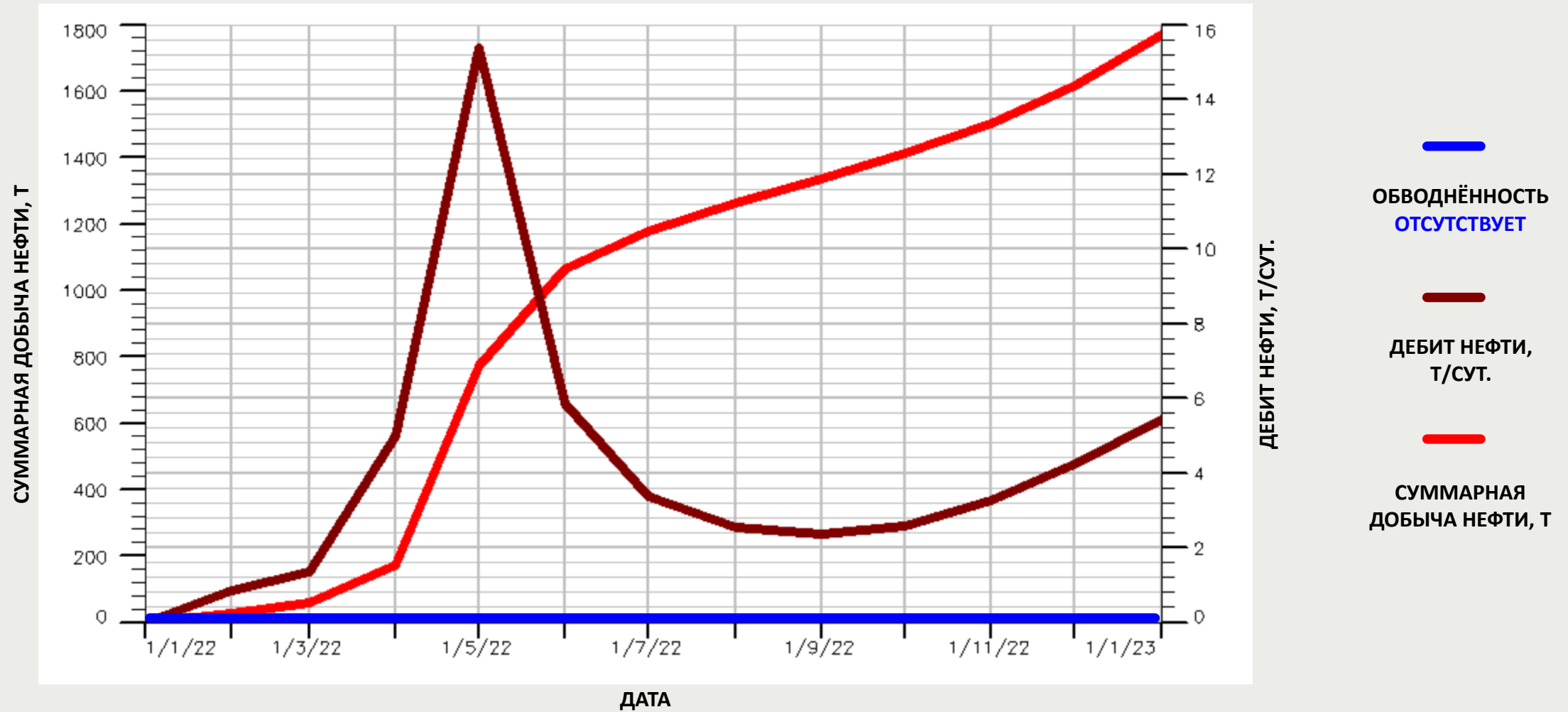
Динамика основных показателей разработки



Гидродинамическое моделирование ТХВ РС



Динамика основных показателей разработки



Сравнительная характеристика технологий

ПАРАМЕТР/ТЕХНОЛОГИЯ	ЗАКАЧКА ПАРА	ТГХВ	ТХВ РС
Объем закачки, т	1200	10 – 15	60+40
Максимальная температура пласта, °С	260 – 300	110 – 240	180
СПО/КРС (необходимое оборудование)	наземное оборудование для подготовки пара	спуск картриджа или контейнера, АДС	не требуется
Продолжительность операции, дней	20 – 60	1 – 2	0,16 – 2
Прирост добычи по гидродинамической модели, т	2120	381	1800

Безопасность технологий

ПАРАМЕТР/ТЕХНОЛОГИЯ	ЗАКАЧКА ПАРА	ТГХВ	ТХВ РС
Продукты нагрева/разложения	вода	оксиды азота, углерода, аммиак, вода, водород (Mg+HCl)	смесь органических растворителей
Образование газообразных продуктов	да	да	незначительное количество
Рост давления	да	да	нет
Класс опасности веществ	4	1	3
Поражающий фактор	термические ожоги	химические ожоги, удушье	раздражение слизистых оболочек
Влияние на оборудование	термическое расширение, коррозия	кислые газы, коррозия	ингибированная соляная кислота, отсутствует
Влияние на АСПО в оборудовании/пласте	разогрев	разогрев	разогрев, растворение

Влияние на добываемый флюид

ПАРАМЕТР/ТЕХНОЛОГИЯ	ЗАКАЧКА ПАРА	ТГХВ	ТХВ РС
Увеличение обводненности продукции	да	нет	нет
Снижение вязкости за счет растворения	нет	нет	да
Образование продуктов уплотнения с высокой вязкостью	да	да	нет
Влияние на сероводород и легкие меркаптаны	нет	да	да
Потенциальное образование хлорорганических соединений	нет	нет	нет

Заключение

Фильтрационные испытания предлагаемого разогревающего состава по технологии ТХВ РС на составной модели керна прошли успешно и продемонстрировали высокую эффективность данного технологического решения.

По результатам фильтрационных испытаний разработаны рекомендации по подбору объектов воздействия разогревающим составом, исходя из параметров ГФХ и требований к самому разогревающему составу.

Посредством гидродинамического моделирования проведён сравнительный анализ применения технологий паротепловой обработки и ТХВ РС на залежь битуминозной нефти на основе пятиточечной системы размещения нагнетательной и добывающих скважин.

Динамика основных показателей наглядно демонстрирует преимущества применения предлагаемой технологии выраженные в значительном снижении энергоресурсозатрат и отсутствии заводнения пласта в процессе тепловой обработки.

Разработана методика определения объема РС в зависимости от ГФХ

Разработаны технологическая пропись приготовления разогревающего состава и регламент на применение технологии

Перспективы применения технологии термохимического воздействия разогревающим составом на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами нефти



тел.: 8 (846) 972 02 22

e-mail: info@pla2m.ru